Rapport de stage

Stage de première année effectué du 1 décembre au 23 janvier 2026

Tuteur de stage : Jean-François KRIEGER

Superviseur académique : Sylvie Gregoire

Établissement : Lycée Turgot Paris
Adresse de l'établissement : 69 R. de Turbigo, 75003 Paris

Entreprise d'accueil : Micropole
Adresse de l'entreprise : 91 Rue Carnot, 92300 Levallois-Perret

Sommaire

Remerciement 3
Présentation de l’entreprise 4
Géolocalisation 5
Présentation du service 6
Organigramme 7
Activités effectuées 8
1) Assistance aux utilisateurs et support technique 8
3) Audit de sécurité Wi-Fi et simulation d'attaque "Evil Twin" 9
2. Choix de l'Architecture Technique 9
3. Méthodologie de Mise en Place 9
A. Configuration du Leurre (Mikrotik) 9
B. Configuration des Services d'Attaque (Kali Linux) 10
C. Le Piège (Portail Captif) 10
5. Bilan Technique 10
4. Déroulement de l'Attaque 10
4) Masterisation et déploiement de postes via SCCM 11
5) Migration Tenant-to-Tenant (Azure) et Support Utilisateur 11
1. Contexte du projet 11
Réalisations : Volet "Administration et Supervision" (Console Quest) 12
3. Réalisations : Volet "Support de proximité et Post-Migration" (Côté Utilisateur) 12
4. Compétences acquises 12
Conclusion 13
ANNEXE 14

Remerciement

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de l'équipe de Micropole pour m'avoir accueilli une nouvelle fois au sein de l'entreprise. Après avoir déjà eu l'opportunité d'y effectuer un premier stage, j'ai été particulièrement heureux de pouvoir renouveler cette expérience et de continuer à évoluer dans un environnement aussi professionnel.

Je souhaite remercier tout particulièrement les techniciens, qui m'ont transmis une partie de leur savoir-faire et m'ont beaucoup appris à travers les différentes tâches qu'ils réalisent au quotidien. Leur disponibilité et leurs explications m'ont permis de mieux comprendre les aspects techniques du métier.

Je tiens également à exprimer ma reconnaissance aux administrateurs, qui ont pris le temps de m'expliquer et de me montrer leurs missions. Grâce à leurs démonstrations et à leurs conseils, j'ai pu élargir ma vision du fonctionnement global de l'entreprise et enrichir mes connaissances.

Présentation de l'entreprise

Créée en 1987, Micropole est une société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans la data, l'intelligence artificielle et la transformation digitale. Présente en France, en Europe et en Chine, l'entreprise emploie environ 1300 collaborateurs et accompagne ses clients, grands comptes comme entreprises de taille intermédiaire, dans la valorisation de leurs données et l'adaptation aux évolutions technologiques.

L'expertise de Micropole s'articule autour de plusieurs domaines : la stratégie et la gouvernance des données, le développement de solutions digitales et d'expériences utilisateurs, ainsi que l'innovation liée aux technologies émergentes et à l'intelligence artificielle. Grâce à cette spécialisation, le groupe s'impose comme un acteur reconnu de la transformation numérique.

En 2024, Micropole a connu une étape majeure de son développement avec son rachat par le groupe Talan, qui détient désormais la majorité de son capital. Cette opération, menée dans un esprit de rapprochement stratégique, vise à renforcer les synergies entre les deux entreprises et à consolider leur position parmi les leaders de la transformation digitale et de l'exploitation des données.

Géolocalisation

Le siège social de Micropole se trouve à Levallois-Perret, en région parisienne. C'est un emplacement stratégique, proche de Paris et bien desservi, ce qui facilite l'accès aussi bien pour les collaborateurs que pour les clients.

Être installé dans ce secteur dynamique est un véritable avantage, car cela place l'entreprise au cœur d'un environnement riche en partenaires et en grandes entreprises.

Présentation du service

J’ai effectué mon stage au sein du service informatique de Micropole, qui est responsable de la gestion et de la protection des données de l’entreprise. Ce service joue un rôle central dans le bon fonctionnement des systèmes informatiques, en mettant en place des mesures et protocoles de sécurité pour protéger les données et réduire les risques liés aux violations de données, aux cyberattaques ou aux pannes de système.

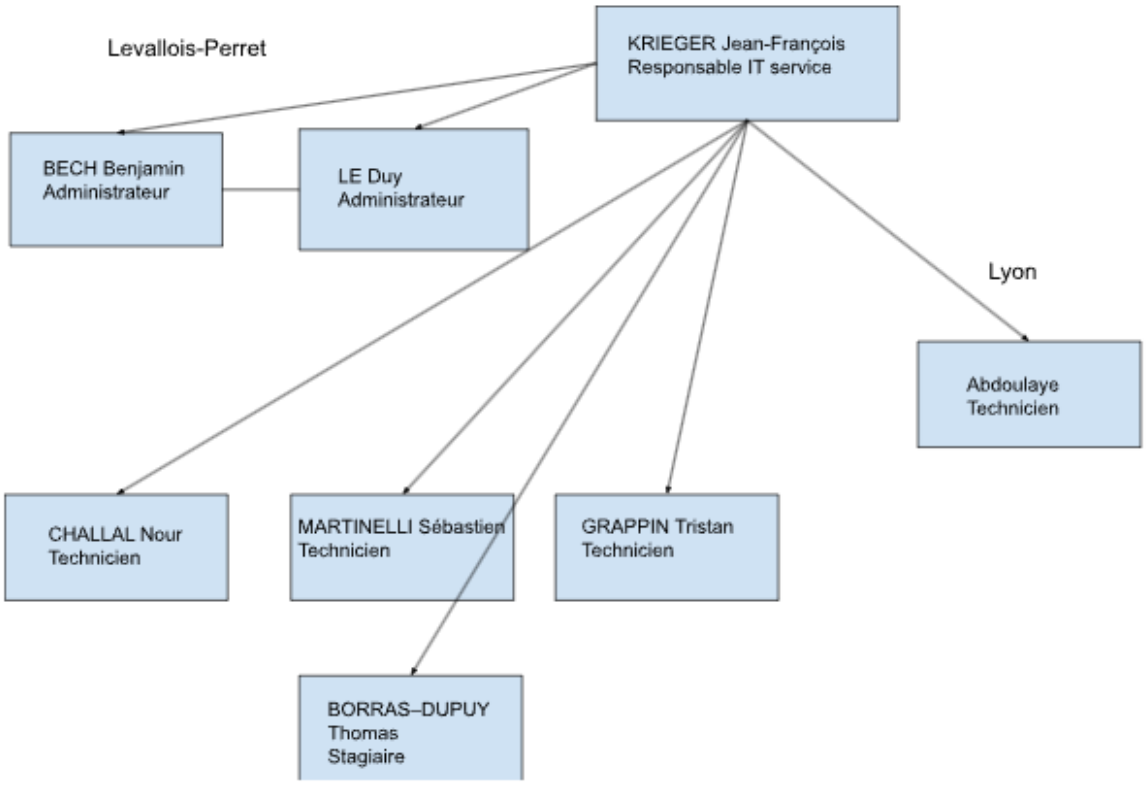
Le service informatique s’occupe de la maintenance et de l’administration des serveurs, des réseaux, des systèmes de stockage et d’autres composants de l’infrastructure informatique. Il fournit également un support aux employés pour résoudre les problèmes quotidiens, qu’il s’agisse de matériel, de logiciels ou de réseau.

Enfin, le service veille à la sauvegarde régulière des données et à leur disponibilité pour les utilisateurs autorisés, garantissant ainsi la continuité et la sécurité des opérations de l’entreprise.

Organigramme

Le service informatique comporte :
- Le chef du service

- 2 administrateurs
- 4 techniciens



Activités effectuées

1) Assistance aux utilisateurs et support technique

Lors de mon stage, j'ai participé à l'assistance aux utilisateurs en assurant le support technique auprès des collaborateurs. Cette assistance s'effectuait principalement via l'outil de gestion de tickets GLPI, permettant de centraliser et de suivre les demandes.

J’ai également accueilli des collaborateurs directement au sein du service pour répondre à leurs besoins immédiats.

Par ailleurs, j’ai pris en charge la gestion des équipements informatiques : récupération des machines des collaborateurs quittant l’entreprise, distribution de nouvelles machines pour ceux qui changent de matériel (afin de bénéficier de modèles plus récents, puisque l’entreprise loue les postes), ainsi que la remise des machines aux nouveaux arrivants dans l’entreprise.

En annexe 1, on peut retrouver l’inventaire complet du parc informatique ainsi qu’un récapitulatif indiquant le nombre de tickets traités durant mon stage.

3) Audit de sécurité Wi-Fi et simulation d'attaque "Evil Twin"

1. Contexte et Objectifs

Dans le cadre de l'évaluation de la sécurité des réseaux sans-fil, j'ai entrepris de réaliser un test d'intrusion (pentest) de type **"Evil Twin"** (Jumeau Maléfique). L'objectif était de démontrer la vulnérabilité des utilisateurs face à l'ingénierie sociale et la facilité avec laquelle un attaquant peut usurper un point d'accès légitime pour récupérer une clé WPA2.

Le scénario consistait à créer une copie d'un réseau Wi-Fi existant (SSID identique), à forcer la connexion d'un utilisateur vers ce faux réseau, et à présenter un portail captif frauduleux demandant le mot de passe de connexion.

2. Choix de l'Architecture Technique

Pour garantir la stabilité du signal et la réussite de l'attaque, j'ai opté pour une **architecture dissociée** plutôt que d'utiliser une simple carte Wi-Fi USB ou interne. Cette approche professionnelle sépare la couche "Radio" de la couche "Logique d'attaque".

Le matériel déployé :

- **Module Radio (L'Émetteur) :** Routeur **Mikrotik RouterBOARD wAP ac**.
    - *Justification :* Ce routeur dispose d'antennes à gain élevé et d'une puissance d'émission supérieure aux cartes réseaux classiques, assurant une couverture plus large et un signal plus attractif pour les victimes.
- **Module de Contrôle (Le Cerveau) :** Station de travail sous **Kali Linux**.
    - *Rôle :* Gestion des services réseaux (DHCP, DNS), orchestration de l'attaque et hébergement du serveur web malveillant.
- **Liaison :** Connexion Ethernet (RJ45) directe entre le Mikrotik et le PC Kali pour minimiser la latence.

3. Méthodologie de Mise en Place

A. Configuration du Leurre (Mikrotik)

Le routeur Mikrotik a été configuré pour agir comme un "pont transparent" (Transparent Bridge).

- **Configuration Wireless :** Création d'un réseau Wi-Fi avec un SSID strictement identique à la cible légitime.
- **Sécurité :** Le réseau a été laissé "Ouvert" (Open System) ou configuré à l'identique, afin de faciliter la transition des clients (Roaming) vers notre point d'accès, perçu comme ayant un meilleur signal.
- **Configuration Réseau :** Désactivation du serveur DHCP interne du routeur. Le Mikrotik relaie simplement les paquets bruts (Layer 2) vers l'interface Ethernet reliée à Kali.

B. Configuration des Services d'Attaque (Kali Linux)

Une fois le flux redirigé vers la machine attaquante via le câble Ethernet, j'ai déployé les services suivants (via le framework Airgeddon/Fluxion) :

1. **Serveur DHCP (Dnsmasq) :** Configuration d'une plage d'adresses IP pour attribuer une configuration réseau valide aux victimes qui se connectent au Mikrotik.
2. **Routage et NAT :** Activation de l'`ip_forwarding` pour permettre le transit des paquets et simuler une passerelle.
3. **DNS Spoofing (Empoisonnement DNS) :** Configuration critique interceptant toutes les requêtes DNS des victimes (ex: https://www.google.com/search?q=google.com) pour renvoyer systématiquement l'adresse IP de notre serveur web local.

C. Le Piège (Portail Captif)

Un serveur web léger (Apache/Lighttpd) a été lancé sur Kali. Il héberge une page de **Phishing** (Hameçonnage) imitant l'interface de mise à jour de la box internet cible.

- **Scénario :** La page prétexte une "Mise à jour de sécurité requise" ou une "Resynchronisation" et demande la saisie de la clé WPA actuelle.
- **Vérification Automatisée :** Un script en backend compare en temps réel le mot de passe saisi par la victime avec le *handshake* (empreinte cryptographique) capturé au préalable. Si le mot de passe correspond, l'attaque s'arrête et l'accès est rétabli.

5. Bilan Technique

L'utilisation du **Mikrotik wAP ac** comme relais radio s'est avérée déterminante. Contrairement aux cartes Wi-Fi standards qui peinent souvent à maintenir un mode "Master/AP" stable sous Linux (problèmes de drivers, faible portée), le routeur dédié a offert une stabilité parfaite du faux réseau. Cette configuration a permis de maintenir le piège actif sur une longue durée sans interruption de service, augmentant significativement les chances de succès de l'audit.

4. Déroulement de l'Attaque

1. **Déploiement :** Le Mikrotik est positionné pour couvrir la zone cible avec un signal fort.
2. **Connexion :** La victime, constatant un signal Wi-Fi plus puissant sur le SSID connu, s'y connecte automatiquement ou manuellement.

3. **Interception :** Dès que la victime tente de naviguer sur Internet, le DNS Spoofing la redirige vers notre faux portail.
4. **Compromission :** Croyant à une procédure technique légitime, la victime saisit ses identifiants, qui sont immédiatement enregistrés et validés par le système.

4) Masterisation et déploiement de postes via SCCM

Au cours de mon stage, j'ai participé à la masterisation et au déploiement de postes de travail en utilisant l'outil SCCM (System Center Configuration Manager).

Le processus commençait par la préparation des comptes machines dans l'Active Directory (AD). Pour cela, une matrice Excel était utilisée afin de centraliser les informations essentielles de chaque poste (nom de la machine, numéro de série, emplacement, etc.).
À partir de cette matrice, un script PowerShell était généré pour automatiser la création des comptes machines dans l'AD, garantissant ainsi rapidité et fiabilité.

Le déploiement des postes s'effectuait ensuite via SCCM. Concrètement, il suffisait de brancher un câble Ethernet sur le poste à déployer, puis d'effectuer un démarrage en boot réseau (PXE boot) afin de lancer automatiquement la procédure d'installation et de configuration du système.

L'avantage de cette méthode est que tout est préconfiguré dans SCCM : l'image ISO, les pilotes, ainsi que l'ensemble des paramètres nécessaires. Ainsi, selon le modèle du poste, SCCM installe automatiquement les drivers correspondants, ce qui assure un déploiement homogène, fiable et adapté à chaque machine.

De plus, SCCM est relié au serveur GLPI, ce qui permet de remonter automatiquement dans GLPI l'ensemble des caractéristiques techniques des machines déployées (modèle, configuration, numéro de série, etc.).

Cette organisation permettait non seulement de fournir aux collaborateurs des environnements de travail standardisés et prêts à l'emploi, mais également de réaliser un gain de temps considérable dans le déploiement et le suivi du parc informatique.

5) Migration Tenant-to-Tenant (Azure) et Support Utilisateur

1. Contexte du projet

Dans le cadre de la fusion opérationnelle des systèmes d'information, j'ai participé à la migration des environnements Microsoft 365 (Office 365) d'un tenant source vers un tenant cible. Cette opération critique visait à unifier les identités numériques et les données collaboratives (Exchange, OneDrive). L'outil d'orchestration utilisé était la solution **Quest On Demand Migration**.

Réalisations : Volet "Administration et Supervision" (Console Quest)

Mon premier niveau d'intervention se situait sur l'interface d'administration en mode SaaS (Software as a Service). J'avais pour charge la supervision des flux de données et le traitement des erreurs bloquantes.

- **Supervision des objets de migration :** Monitoring de l'état d'avancement des différents objets Active Directory (Utilisateurs, Groupes de sécurité) et Exchange (User Mailboxes et Shared Mailboxes).
- **Analyse des logs et Remédiation :** Identification des objets en échec de migration (statut "Failed"). Analyse des journaux d'erreurs (logs) pour comprendre la source du blocage (problème de licence, erreur de provisionning, conflit d'alias).
- **Exécution de tâches correctives :** Une fois l'incident analysé, je déclenchais manuellement les tâches de **re-synchronisation** ou de **Delta Sync** depuis la console pour forcer le transfert des données manquantes vers le nouveau tenant.

3. Réalisations : Volet "Support de proximité et Post-Migration" (Côté Utilisateur)

En complément de la gestion technique, j'ai assuré le support auprès des utilisateurs finaux rencontrant des difficultés lors de la bascule ("Cutover"), palliant leur manque d'autonomie technique.

- **Assistance à la reconfiguration du poste de travail :** Intervention directe (ou prise en main à distance) sur les postes clients pour vérifier le bon fonctionnement de l'agent local (**Quest Desktop Update Agent**).
- **Finalisation de la bascule Outlook :** Lorsque l'automatisation échouait, j'ai forcé la reconfiguration du profil MAPI (Outlook) pour le connecter au nouveau tenant Azure, garantissant l'accès à la nouvelle adresse e-mail et la récupération de l'historique.
- **Restaurations des données Cloud :** Résolution des problèmes de synchronisation OneDrive pour s'assurer que les documents de l'ancien environnement étaient bien redescendus et accessibles sur le nouveau compte.
- **Accompagnement au changement :** Pédagogie et réassurance auprès des collaborateurs face au changement de leur environnement numérique.

4. Compétences acquises

- Gestion d'une migration **Cross-Tenant** dans l'écosystème Microsoft Azure.
- Utilisation d'outils de migration d'entreprise (Quest On Demand).
- Diagnostic d'incidents de messagerie (Exchange Online) et de synchronisation de fichiers.
- Capacité à articuler des actions techniques backend avec une assistance utilisateur frontend.

6) Déploiement automatisé de profils Wi-Fi par GPO (Group Policy Object)

1. Contexte et Objectif

Afin de faciliter l'accueil des collaborateurs sur les sites géographiques français et de réduire les tickets de support liés à la connectivité réseau, j'ai été chargé de configurer l'accès au réseau sans fil d'entreprise. L'objectif était de **pré-provisionner** les paramètres de connexion sur les postes de travail : le réseau Wi-Fi devait apparaître comme "connu" et se connecter automatiquement dès l'arrivée du collaborateur dans les locaux, sans aucune manipulation de sa part.

2. Mise en œuvre technique

J'ai utilisé l'infrastructure Active Directory et la console de gestion des stratégies de groupe (**GPMC - Group Policy Management Console**).

- **Création de l'objet GPO :** J'ai créé une nouvelle stratégie de groupe dédiée à la configuration réseau.
- **Configuration du profil sans fil (IEEE 802.11) :**
  - Dans les paramètres de sécurité Windows, j'ai défini un nouveau profil réseau.
  - J'ai renseigné le **SSID** (le nom du Wi-Fi visible) et les paramètres de sécurité (WPA2/WPA3 Enterprise).
  - J'ai coché l'option critique : **"Se connecter automatiquement lorsque ce réseau est à portée"**.
- **Ciblage géographique (Scope) :**
  - La demande concernait uniquement les collaborateurs basés en France.
  - J'ai donc lié (Link) cette GPO spécifiquement à l'**Unité d'Organisation (OU) "France"** de l'Active Directory, afin que seuls les objets ordinateurs ou utilisateurs de ce périmètre soient impactés par la descente de la stratégie.

3. Résultat

Grâce à cette intervention, le profil Wi-Fi est "poussé" silencieusement sur les ordinateurs des utilisateurs concernés lors de leur connexion au réseau (via VPN ou sur site). Le réseau d'entreprise est désormais ajouté à la liste des **"Réseaux connus"** de Windows, garantissant une connexion immédiate et transparente dès l'entrée physique dans les locaux.

Conclusion

Ce stage m’a permis de mettre en pratique les connaissances acquises en cours, notamment dans l’assistance aux utilisateurs et le suivi des demandes via l’outil GLPI. Ces missions m’ont permis de consolider mes compétences techniques et de devenir à l’aise dans le traitement des tickets et la gestion quotidienne du parc informatique.

J’ai également appris à travailler en autonomie, en suivant une méthodologie de projet pour des missions comme la migration des projets SVN ou le déploiement de postes via SCCM. La planification des tâches, le suivi de leur avancement et la coordination avec les collaborateurs m’ont permis de mieux comprendre l’importance de l’organisation et de la rigueur dans le cadre professionnel.

Enfin, ayant déjà effectué un stage dans cette entreprise, j’ai pu m’adapter rapidement et être opérationnel dès le début, ce qui m’a permis de profiter pleinement de l’expérience et de participer à des missions concrètes et variées.

En conclusion, ce stage a été très enrichissant et m’a permis de renforcer mes compétences pratiques et professionnelles, ainsi que de mieux appréhender le fonctionnement d’un service informatique en entreprise, ce qui constitue une expérience précieuse pour mon avenir professionnel.

ANNEXE

Inventaire du parc informatique